= சரக்கு நிலை முக்கோணம் OAP–ன் பரப்பளவு (படம் 6.12 –ஐ பார்க்க)

ஒவ்வொரு உற்பத்தி ஓட்டத்தின் சரக்குத் தேக்கச் செலவு = $\frac{1}{2}C_1Rt^2$

ஒவ்வொரு உற்பத்தி ஓட்டத்தின் கோருதல் செலவு = C_3

ஒவ்வொரு உற்பத்தி ஓட்டத்தின் மொத்த செலவு = $\frac{1}{2}C_1Rt^2 + C_3$

ஒரு கால அளவிற்கான மொத்த சராசரி செலவு

$$C(t) = \frac{1}{2}C_1Rt + \frac{C_3}{t} \quad \text{.. (1)}$$

$$\frac{d}{dt}C(t) = \frac{1}{2}C_1R - \frac{C_3}{t^2} \quad \text{... (2)}$$

$$\frac{d^2C(t)}{dt^2} = \frac{2C_3}{t^3} \quad \text{... (3)}$$

$C(t)$ ஆனது சிறும மதிப்பைப் பெற,

$\frac{d}{dt}C(t) = 0$ அல்லது $\frac{d^2}{dt^2}C(t) > 0$

$$\frac{d}{dt}C(t) = 0 \Rightarrow \frac{1}{2}C_1R - \frac{C_3}{t^2} = 0$$

$$\Rightarrow t = \sqrt{\frac{2C_3}{C_1R}}$$

$t = \sqrt{\frac{2C_3}{C_1R}}$ எனும்போது,

$$\frac{d^2C(t)}{dt^2} = \frac{2C_3}{\left(\frac{2C_3}{C_1R}\right)^{\frac{3}{2}}} > 0$$

இவ்வாறாக, உகந்த (optimum) கால இடைவெளி $t_0 = \sqrt{\frac{2C_3}{C_1R}}$ –ல் $C(t)$ ஆனது சிறும மதிப்பைப் பெறுகிறது.

∴ மிகு ஆதாய கோருதல் அளவு :

$$EOQ = q_0 = Rt_0 = \sqrt{\frac{2C_3R}{C_1}}$$

இதுவே வில்சனின் உகந்த கோருதல் அளவைக் கணக்கிடும் சூத்திரமாகும்.

(i) ஒரு ஆண்டிற்கு, உகந்த கோருதலின் எண்ணிக்கை

$$n_0 = \frac{\text{தேவை}}{EOQ} = R\sqrt{\frac{C_1}{2C_3R}} = \sqrt{\frac{RC_1}{2C_3}} = \frac{1}{t_0}$$

(ii) ஓர் அலகு காலத்தில், சிறும சரக்கு நிலைச் செலவு, $C_0 = \sqrt{2C_1C_3R}$

(iii) சரக்குத் தேக்கச் செலவு = $\frac{q_0}{2} \times C_1$ மற்றும்

கோருதல் செலவு = $\frac{R}{q_0} \times C_3$

(iv) EOQ –ல், கோருதல் செலவு = சரக்கு தேக்கச் செலவு.

(v) மொத்த உகம செலவு = $Rp + \sqrt{2C_1C_3R}$.

எடுத்துக்காட்டு 6.30

ஒரு நிறுவனம் வருடத்திற்கு 48000 அலகுகள் கச்சாப் பொருட்களைப் பயன்படுத்துகிறது. அவற்றின் ஓர் அலகின் விலை ₹ 2.50 ஒரு கோருதலுக்கானக் கோருதல் செலவு ₹ 45. ஓர் ஆண்டிற்கு தேக்கச் செலவு ஓர் அலகு விலையில் 10.8 % ஆகும் எனில் மிகு ஆதாயக் கோருதல் அளவு, ஒரு ஆண்டிற்கான கோருதல்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் ஒவ்வொரு கோருதலுக்கும் இடைப்பட்ட கால அளவு ஆகியவற்றைக் காண்க. மேலும் மிகு ஆதாயக் கோருதல் அளவில், சரக்கு தேக்கச் செலவும், கோருதல் செலவும் சமம் என்பதை சரிபார்க்கவும்.

தீர்வு:

இங்கு, தேவை $R = 48000$

தேக்கச் செலவு $C_1 = 2.50$ இல் 10.8%

$$= \frac{10.8}{100} \times 2.50 = 0.27$$

கோருதல் செலவு $C_3 = 45$

மிகு ஆதாயக் கோருதல் அளவு $q_0 = \sqrt{\frac{2C_3R}{C_1}}$

$$= \sqrt{\frac{2 \times 45 \times 48000}{0.27}} = 4000 \text{ அலகுகள்}$$

06_11th_BM-STAT_Ch-6-TM.indd 156 20-04-2020 04:57:07 PM